

**SKODJI DIGITAL**

PERCURSO ACTIVATION · SEGURANÇA LINUX & OPS

# Laboratório Síncrono Sessão 2

## Gestão Documental Empresarial com CLI

---

Formanda:

**Hirondina da Conceição Pinto Évora**

Cabo Verde, Julho de 2026

## Desafio 1: Construir a Estrutura Documental Empresarial

- **Objetivo:** Criar toda a hierarquia de directórios e ficheiros da CVTECH Lda. com `mkdir -p`, `touch` e verificar com `tree`.

### Passo 1.1 — Criar a Estrutura Base com `mkdir -p`

- **Procedimento Realizado:** Implementei o comando `mkdir -p` com *brace expansion* para criar a hierarquia inicial dos departamentos. A listagem `ls -la` validou a criação dos directórios. O comando `tree` foi posteriormente instalado via `apt` para permitir a visualização da árvore de directórios conforme requerido.
- **Evidência:** sessao2\_exer\_1.1.png
- **Evidência:** sessao2\_exer\_1.1.1.png

```
root@ubuntu:~$ mkdir -p empresa/{rh,ti,financas}
root@ubuntu:~$ tree empresa/
Command 'tree' not found, but can be installed with:
apt install tree
root@ubuntu:~$ ls -la empresa/
total 20
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jun 28 12:22 .
drwx----- 5 root root 4096 Jun 28 12:22 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 28 12:22 financas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 28 12:22 rh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 28 12:22 ti
root@ubuntu:~$
```

```

root@ubuntu:~$ mkdir -p empresa/financas/backup
root@ubuntu:~$ touch empresa/rh/relatorio_jan.txt empresa/rh/relatorio_fev.txt
root@ubuntu:~$ touch empresa/rh/contrato_alice.txt
root@ubuntu:~$ touch empresa/ti/config.log empresa/ti/erros.log empresa/ti/deploy.sh
root@ubuntu:~$ touch empresa/financas/orcamento_2026.txt
root@ubuntu:~$ ls
empresa  filesystem
root@ubuntu:~$ tree empresa/
Command 'tree' not found, but can be installed with:
apt install tree
root@ubuntu:~$ apt install tree
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  squashfs-tools
Use 'apt autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
  tree
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
Need to get 47.4 kB of archives.
After this operation, 111 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 tree amd64 2.1.1-2ubuntu3.24.04.2 [47.4 kB]
Fetched 47.4 kB in 0s (1079 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database ... 114086 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.1.1-2ubuntu3.24.04.2_amd64.deb ...
Unpacking tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Setting up tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...

```

Ativar o Windows  
 Acesse as Definições para ativar o Windows.

## Passo 1.2 — Criar a Subpasta backup e os Ficheiros com touch

- **Procedimento Realizado:** Executei a criação da subpasta backup e dos ficheiros necessários em cada departamento. O comando `tree empresa/` foi utilizado para confirmar a organização final da estrutura após a criação de todos os elementos documentais.
- **Evidência:** sessao2\_exer\_1.1.2.png

```

root@ubuntu:~$ mkdir -p empresa/financas/backup
root@ubuntu:~$ touch empresa/rh/relatorio_jan.txt empresa/rh/relatorio_fev.txt
touch: cannot touch 'empresa/rh/relatorio_jan.txt': No such file or directory
touch: cannot touch 'empresa/rh/relatorio_fev.txt': No such file or directory
root@ubuntu:~$ mkdir -p empresa/{rh,ti,financas}
root@ubuntu:~$ touch empresa/rh/relatorio_jan.txt empresa/rh/relatorio_fev.txt
root@ubuntu:~$ touch empresa/rh/contrato_alice.txt
root@ubuntu:~$ touch empresa/financas/orcamento_2026.txt
empresa/financas/backup/orcamento_bak.txt
bash: empresa/financas/backup/orcamento_bak.txt: No such file or directory
root@ubuntu:~$ touch empresa/financas/backup/orcamento_bak.txt
root@ubuntu:~$ tree empresa/
empresa/
|-- financas
|   |-- backup
|   |   |-- orcamento_bak.txt
|   |   |-- orcamento_2026.txt
|   |-- rh
|   |   |-- contrato_alice.txt
|   |   |-- relatorio_fev.txt
|   |   |-- relatorio_jan.txt
|   |-- ti
5 directories, 5 files
root@ubuntu:~$ stat empresa/rh/relatorio_jan.txt
  File: empresa/rh/relatorio_jan.txt
  Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 253,1    Inode: 338890      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2026-06-28 12:39:56.519242859 +0000
Modify: 2026-06-28 12:39:56.519242859 +0000

```

### Passo 1.3 — Verificar com tree e stat

- **Procedimento Realizado:** Realizei a verificação técnica dos atributos dos ficheiros. O comando stat foi aplicado ao ficheiro relatorio\_jan.txt para inspeccionar os metadados, e o ls -lh confirmou a inexistência de conteúdo nos ficheiros do departamento de TI.
- **Evidência:** sessao2\_exer\_1.1.3.png

```

Change: 2026-06-28 12:39:56.519242859 +0000
Birth: 2026-06-28 12:39:56.519242859 +0000
root@ubuntu:~$ ls -lh empresa/ti/
total 0
root@ubuntu:~$

```

## Questões de Reflexão

Qual é a diferença entre mkdir empresa/rh e mkdir -p empresa/{rh,ti,financas}? Quando usarias cada um?

- O comando mkdir empresa/rh cria apenas o directório especificado, pressupondo que o directório pai (empresa) já existe; caso contrário, o comando falha.

- O comando `mkdir -p empresa/{rh,ti,financas}` utiliza a flag `-p` para criar a estrutura completa de forma recursiva, mesmo que os directórios pais ainda não existam, e a expansão de chaves `{...}` para criar múltiplos directórios simultaneamente.
- Utilizaria o primeiro para operações pontuais e simples, enquanto o segundo é a escolha preferencial para a estruturação inicial de ambientes complexos ou quando se pretende automatizar a criação de múltiplos níveis hierárquicos com eficiência.

**O que aconteceria se executasses o mesmo `mkdir -p empresa/{rh,ti,financas}` uma segunda vez? Experimenta e observa.**

Ao executar o comando uma segunda vez, o sistema não apresenta qualquer erro nem altera a estrutura existente. A flag `-p` (de *parents*) instrui o comando a ignorar a criação se o directório já existir, tornando a operação "idempotente" — ou seja, o resultado final é sempre o mesmo, independentemente do número de execuções.

**O comando `touch` cria ficheiros com 0 bytes. Como confirmarias que o ficheiro tem 0 bytes de tamanho?**

Para confirmar que um ficheiro possui 0 bytes, podemos utilizar o comando `ls -l` ou `ls -lh`, que exhibe o tamanho do ficheiro na quinta coluna da saída. Alternativamente, o comando `stat <nome_do_ficheiro>` oferece uma análise detalhada dos metadados, onde o campo "Size" indicará explicitamente o valor de 0 bytes.

## Desafio 2: Manipular Ficheiros e Filtrar Logs com `grep`

**Objetivo:** Mover e copiar documentos entre departamentos com `mv` e `cp -r`, e filtrar erros nos logs de TI com `grep` e pipes.

### Passo 2.1 — Mover Relatórios com `mv`

- **Procedimento Realizado:** Procedi à organização documental através da criação do directório `arquivo_2026` e posterior movimentação do relatório de janeiro para o mesmo. Efetuou-se também a renomeação do ficheiro `contrato_alice.txt` para `contrato_alice_v1.txt`, aplicando boas práticas de gestão de versões.
- **Evidência:** `sessao2_exer_2.1.png`

```

root@ubuntu:~$ mkdir -p empresa/rh/arquivo_2026
root@ubuntu:~$ mv empresa/rh/relatorio_jan.txt empresa/rh/arquivo_2026/
root@ubuntu:~$ ls empresa/rh/
arquivo_2026  contrato_alice.txt  relatorio_fev.txt
root@ubuntu:~$ ls empresa/rh/arquivo_2026/
relatorio_jan.txt
root@ubuntu:~$ mv empresa/rh/contrato_alice.txt empresa/rh/contrato_alice_v1.txt
root@ubuntu:~$ ls empresa/rh/
arquivo_2026  contrato_alice_v1.txt  relatorio_fev.txt
root@ubuntu:~$ █

```

## Passo 2.2 — Copiar o Orçamento para Backup com cp -r

- **Procedimento Realizado:** Implementei a cópia do orçamento para o diretório backup/. Seguidamente, realizei a replicação integral da estrutura de finanças para um novo diretório de segurança (financas\_backup\_jun2026) através do comando cp -r, validando a estrutura final com o comando tree e a listagem detalhada ls -la.
- **Evidência:** sessao2\_exer\_2.1.1.png
- **Evidência:** sessao2\_exer\_2.1.2.png

```

root@ubuntu:~$ mkdir -p empresa/rh/arquivo_2026
root@ubuntu:~$ mv empresa/rh/relatorio_jan.txt empresa/rh/arquivo_2026/
root@ubuntu:~$ ls empresa/rh/
arquivo_2026  contrato_alice.txt  relatorio_fev.txt
root@ubuntu:~$ ls empresa/rh/arquivo_2026/
relatorio_jan.txt
root@ubuntu:~$ mv empresa/rh/contrato_alice.txt empresa/rh/contrato_alice_v1.txt
root@ubuntu:~$ ls empresa/rh/
arquivo_2026  contrato_alice_v1.txt  relatorio_fev.txt
root@ubuntu:~$ █

```

```

root@ubuntu:~$ cp empresa/financas/orcamento_2026.txt empresa/financas/backup/
root@ubuntu:~$ ls empresa/financas/backup/
orcamento_2026.txt  orcamento_bak.txt
root@ubuntu:~$ cp -r empresa/financas/ empresa/financas_backup_jun2026/
root@ubuntu:~$ tree empresa/financas_backup_jun2026/
empresa/financas_backup_jun2026/
|-- backup
|   |-- orcamento_2026.txt
|   |-- orcamento_bak.txt
|-- orcamento_2026.txt

2 directories, 3 files
root@ubuntu:~$ ls -la empresa/financas/ empresa/financas_backup_jun2026/
empresa/financas/:
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 28 12:41 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 28 12:52 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 28 12:52 backup
-rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 28 12:41 orcamento_2026.txt

empresa/financas_backup_jun2026/:
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 28 12:52 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 28 12:52 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 28 12:52 backup
-rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 28 12:52 orcamento_2026.txt
root@ubuntu:~$ █

```

Ativar o Windows  
Aceda a Definições para ativar o Windows.

### Passo 2.3 — Filtrar Erros nos Logs com grep e Pipes

- **Procedimento Realizado:** Populei o ficheiro erros.log com registos de auditoria simulados. Utilizei o grep com as flags -i, -c e -n para localizar e quantificar ocorrências de "ERRO". A análise técnica foi concluída através de um *pipeline* (cat | grep | wc -l), que consolidou o resultado da contagem de erros no ficheiro de logs.
  - **Evidência:** sessao2\_exer\_2.1.3.png
  - **Evidência:** sessao2\_exer\_2.1.4.png

```

root@ubuntu:~$ echo "2026-06-20 09:00 INFO servidor iniciado" >> empresa/ti/erros.log
root@ubuntu:~$ echo "2026-06-20 09:05 ERRO falha de conexão DB" >> empresa/ti/erros.log
root@ubuntu:~$ echo "2026-06-20 09:10 WARN disco a 85% de capacidade" >>
empresa/ti/erros.log
bash: syntax error near unexpected token `newline'
bash: empresa/ti/erros.log: Permission denied
root@ubuntu:~$ echo "2026-06-20 09:15 ERRO timeout na API REST 30s" >>
empresa/ti/erros.log
bash: syntax error near unexpected token `newline'
bash: empresa/ti/erros.log: Permission denied
root@ubuntu:~$ echo "2026-06-20 09:20 INFO backup concluído com sucesso" >>
empresa/ti/erros.log
bash: syntax error near unexpected token `newline'
bash: empresa/ti/erros.log: Permission denied
root@ubuntu:~$ echo "2026-06-20 09:25 ERRO autenticação falhou para user admin" >>
empresa/ti/erros.log
bash: syntax error near unexpected token `newline'
bash: empresa/ti/erros.log: Permission denied
root@ubuntu:~$ cat empresa/ti/erros.log
2026-06-20 09:00 INFO servidor iniciado
2026-06-20 09:05 ERRO falha de conexão DB
root@ubuntu:~$ grep 'ERRO' empresa/ti/erros.log
2026-06-20 09:05 ERRO falha de conexão DB
root@ubuntu:~$ grep -i 'erro' empresa/ti/erros.log
2026-06-20 09:05 ERRO falha de conexão DB
root@ubuntu:~$ grep -c 'ERRO' empresa/ti/erros.log
1
root@ubuntu:~$ grep -n 'ERRO' empresa/ti/erros.log
2:2026-06-20 09:05 ERRO falha de conexão DB
root@ubuntu:~$ █

```

Ativar o Windows  
Aceda a Definições para ativar o Windows.

```

root@ubuntu:~$ cat empresa/ti/erros.log | grep 'ERRO' | wc -l
1
root@ubuntu:~$ █

```

## Questões de Análise Técnica

**Qual é a diferença entre `grep 'ERRO'` e `grep -i 'erro'`? Quando é que a distinção importa em logs reais?**

O comando `grep 'ERRO'` realiza uma busca *case-sensitive* (sensível a maiúsculas/minúsculas), procurando estritamente pela palavra "ERRO" em maiúsculas. O comando `grep -i 'erro'` ativa a busca *case-insensitive*, ignorando a capitalização e capturando "ERRO", "Erro", "erro", etc.

Em logs reais, esta distinção é fundamental. Muitas aplicações não seguem uma convenção estrita de nomenclatura; sem a flag `-i`, correríamos o risco de omitir ocorrências críticas registadas em formatos diferentes, comprometendo a auditoria do sistema.



**O comando `grep -n` mostra o número de linha. Para que serve isso na prática quando analisas logs extensos?**

A flag `-n` fornece a localização precisa (o índice da linha) onde o padrão foi encontrado. Em ficheiros de logs com milhares de linhas, esta informação é vital para o *troubleshooting*, permitindo identificar o contexto temporal ou sequencial do erro. Com o número da linha, posso utilizar comandos como `sed` ou `head/tail` para extrair, de forma cirúrgica, os registos imediatamente anteriores ou posteriores ao evento, auxiliando na compreensão da causa-raiz do problema.

**Experimenta: `ps aux | grep bash | wc -l` — o que te diz o resultado?**

Ao executar esta sequência, estou a canalizar a lista de todos os processos em execução (`ps aux`), filtrando apenas os que contêm a *string* "bash" (`grep bash`) e, por fim, contando o número de linhas resultantes (`wc -l`).

**Resultado:** O valor obtido indica a quantidade de instâncias do shell bash ativas no sistema naquele preciso momento. Na prática, este comando é utilizado para verificar a existência de processos específicos ou para monitorizar a carga de trabalho de um utilizador ou serviço no sistema operativo.

### **Desafio 3: Redirecionar Outputs e Criar Relatório de Auditoria**

**Objetivo:** Usar `>` e `>>` para guardar outputs em ficheiros e criar um relatório completo da estrutura.

**Passo 3.1 — Demonstrar a Diferença entre `>` e `>>`**

- **Procedimento Realizado:** Iniciei a exploração das capacidades de redirecionamento utilizando o comando `echo` para manipular o conteúdo de um ficheiro de teste (`demo.txt`). Demonstrei a distinção entre a substituição de conteúdo (`>`) e a adição de conteúdo (`>>`), validando a persistência dos dados no sistema.
- **Evidência:** `sessao2_exer_3.1.png`

```
root@ubuntu:~$ echo "Linha Um" > demo.txt
root@ubuntu:~$ cat demo.txt
Linha Um
root@ubuntu:~$ echo "Linha Dois" >> demo.txt
root@ubuntu:~$ cat demo.txt
Linha Um
Linha Dois
root@ubuntu:~$ echo "SUBSTITUIÇÃO!" > demo.txt
root@ubuntu:~$ cat demo.txt
SUBSTITUIÇÃO!
root@ubuntu:~$
```

### Passo 3.2 — Criar o Relatório de Auditoria da Empresa

- **Procedimento Realizado:** Procedi à compilação do relatório profissional da infraestrutura da CVTECH Lda. Utilizando uma sequência de redirecionamentos, agreguei a data do sistema, a árvore hierárquica completa, a filtragem de erros críticos do departamento de TI e a contagem total de ficheiros, garantindo a automatização desta documentação técnica.
  - **Evidência:** sessao2\_exer\_3.1.1.png
  - **Evidência:** sessao2\_exer\_3.1.2.png

```
root@ubuntu:~$ mkdir -p ~/relatorios/sessao2
root@ubuntu:~$ cd ~/relatorios/sessao2
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ echo "===== " > relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ echo " RELATÓRIO DE AUDITORIA – CVTECH Ltda." >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ echo "===== " >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ echo "Data: $(date)" >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ echo "" >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ echo "--- ESTRUTURA DE DIRECTÓRIOS ---" >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ tree ~/empresa/ >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ echo "" >> relatorio_empresa.txt && echo "--- ERROS NOS LOGS DE TI ---" >>
relatorio_empresa.txt
bash: syntax error near unexpected token `newline'
relatorio_empresa.txt: command not found
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ grep 'ERRO' ~/empresa/ti/erros.log >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ echo "" >> relatorio_empresa.txt && echo "--- TOTAL DE FICHEIROS ---" >>
relatorio_empresa.txt
bash: syntax error near unexpected token `newline'
relatorio_empresa.txt: command not found
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ find ~/empresa/ -type f | wc -l >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ cat relatorio_empresa.txt
```

```

root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ find ~/empresa/ -type f | wc -l >> relatorio_empresa.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ cat relatorio_empresa.txt
=====
RELATÓRIO DE AUDITORIA – CVTECH Lda.
=====
Data: Sun Jun 28 13:05:32 UTC 2026

--- ESTRUTURA DE DIRECTÓRIOS ---
/root/empresa/
|-- fincas
|   |-- backup
|   |   |-- orcamento_2026.txt
|   |   |-- orcamento_bak.txt
|   |-- orcamento_2026.txt
|-- fincas_backup_jun2026
|   |-- backup
|   |   |-- orcamento_2026.txt
|   |   |-- orcamento_bak.txt
|   |-- orcamento_2026.txt
|-- rh
|   |-- arquivo_2026
|   |-- relatorio_jan.txt
|   |-- contrato_alice_v1.txt
|   |-- relatorio_fev.txt
|-- ti
|   |-- erros.log

8 directories, 10 files
2026-06-20 09:05 ERRO falha de conexão DB
10
root@ubuntu:~/relatorios/sessao2$ █

```

Ativar o Windows  
Aceda a Definições para ativar o Windows.

### Passo 3.3 — Remover com Segurança e Organizar Ficheiros Finais

- **Procedimento Realizado:** Finalizei o procedimento com a remoção segura do ficheiro de teste (demo.txt) através do comando rm. Concluí a organização dos ficheiros finais, utilizando novamente o comando tee para assegurar que a árvore de diretórios final (tree) ficasse devidamente registada no relatório de conclusão da sessão.
- **Evidência:** sessao2\_exer\_3.3.png

```

root@ubuntu:~$ rm demo.txt
root@ubuntu:~$ ls
empresa filesystem relatorios
root@ubuntu:~$ tree ~/empresa/ | tee ~/relatorios/sessao2/tree_final.txt
/root/empresa/
|-- fincasas
|   |-- backup
|   |   |-- orcamento_2026.txt
|   |   |-- orcamento_bak.txt
|   |-- orcamento_2026.txt
|-- fincasas_backup_jun2026
|   |-- backup
|   |   |-- orcamento_2026.txt
|   |   |-- orcamento_bak.txt
|   |-- orcamento_2026.txt
|-- rh
|   |-- arquivo_2026
|   |   |-- relatorio_jan.txt
|   |-- contrato_alice_v1.txt
|   |-- relatorio_fev.txt
|-- ti
|   |-- erros.log

8 directories, 10 files
root@ubuntu:~$

```

## Questões Finais de Auditoria e Redirecionamento

**Se quisesse acrescentar o output de `ls -la empresa/rh/` ao relatório, qual comando usarias?**

Para acrescentar esta listagem ao final do ficheiro de relatório existente, sem apagar o que já lá se encontra, utilizaria o operador de anexação: `ls -la empresa/rh/ >> nome_do_seu_relatorio.txt`

**Qual é a diferença prática entre `tee ficheiro.txt` e `>> ficheiro.txt`?**

A diferença reside na visibilidade do output. O comando `>> ficheiro.txt` redireciona a saída exclusivamente para o ficheiro, sendo silencioso no terminal. O comando `tee ficheiro.txt` atua como um "T" na tubagem: envia a saída simultaneamente para o ficheiro e para a saída padrão (o seu ecrã), permitindo que verifique o resultado da operação em tempo real enquanto este é gravado.

**Como usarias `grep` com redirecionamento para criar um ficheiro com apenas os erros críticos?**

Utilizaria o `grep` para filtrar as linhas contendo a palavra-chave específica (ex: "ERRO") e o redirecionamento `>` para criar um novo ficheiro contendo apenas esses dados.

- **Comando sugerido:** `grep 'ERRO' empresa/ti/erros.log > erros_criticos.log`

- Este comando filtra o log original, extrai apenas as ocorrências de erro e armazena-as num novo ficheiro, garantindo que o relatório final contenha apenas a informação essencial para a análise de falhas.